

FICHE MÉTHODE — ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Tome 11 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Équation $y' = ay$ (homogène)

La forme la plus simple — solution générale directe

- 1 **Identifie** que l'équation est de la forme $y' = ay$ (a constante réelle)
- 2 **Solution générale** : $y = C \times e^{ax}$ (C constante réelle quelconque)
- 3 **Condition initiale** $y(x_0) = y_0$: substitue pour trouver C → $C = y_0 / e^{ax_0}$
- 4 **Vérifie** : dérive ta solution et remplace dans l'équation pour confirmer

2 Équation $y' = ay + b$ (avec second membre constant)

Chercher une solution particulière puis la solution générale

- 1 **Solution particulière** : cherche une constante k telle que $0 = ak + b \rightarrow k = -b/a$
- 2 **Solution de l'homogène** associée $y' = ay$: $y_h = C \times e^{ax}$
- 3 **Solution générale** : $y = C \times e^{ax} + k = C \times e^{ax} - b/a$
- 4 **Condition initiale** : substitue $y(x_0) = y_0$ pour déterminer C

3 Équation $y' = f(x)$ (à variables séparables)

Intégrer directement pour trouver la solution

- 1 **Identifie** : $y' = f(x) \rightarrow$ la solution s'obtient par intégration directe
- 2 **Intègre** : $y = \int f(x)dx + C$ — trouve une primitive de f
- 3 **Condition initiale** : substitue x_0 et y_0 pour calculer C
- 4 **Vérifie** en dérivant : y' doit redonner exactement $f(x)$

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 Oublier la constante C dans la solution générale

Sans C, tu as une solution particulière, pas la solution générale. Le BAC exige d'abord la solution générale.

N°2 Confondre solution générale et solution particulière

La solution générale contient C (infinité de solutions). La solution particulière est obtenue avec une condition initiale.

N°3 Erreur sur la solution particulière de $y' = ay + b$

La solution particulière est $k = -b/a$ (constante). Beaucoup cherchent une fonction — c'est inutile ici.

N°4 Ne pas vérifier sa solution par dérivation

Toujours vérifier : dérive y , remplace dans l'équation, et vérifie que les deux membres sont égaux.

N°5 Oublier d'appliquer la condition initiale

La condition initiale ($y(0) = y_0$ par exemple) est indispensable pour trouver C. Sans elle, ta solution reste générale.